

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 코드 진행을 따라가는 수식-구동 교과서 확장판

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [3, 4]. 흑연은 staging 상전이 (stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 출발 전제 $\rightarrow$ 적용 연산 $\rightarrow$ 중간식 $\rightarrow$ 결과 박스의 단계별 유도로 달는다 — 학부생이 손으로 따라갈 수 있는 교과서 수준의 유도가 목표다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) *C-rate*(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, *C-rate*는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 달는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	5
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	6
1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	6
1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	6
1.3.1 G 와 μ — 등온·등압 열역학의 언어	6
1.3.2 삽입 반응의 전기화학 평형	7
1.3.3 $U_j(T)$ 의 유도	7

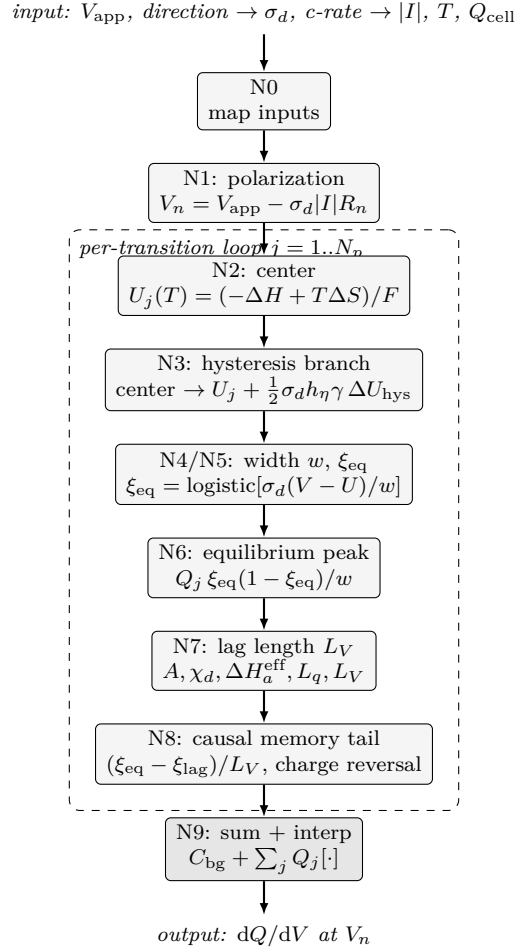


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions).

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)	7
1.4.1 자유에너지와 spinodal	8
1.4.2 평형 전위 곡선의 비단조성과 과주행	8
1.4.3 $g(\xi)$ 이중웰 — 신규 그림	9
1.4.4 ΔU_j^{hys} 의 유도	9
1.4.5 방향별 분기 중심 U_j^d	10
1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	10
1.5.1 폭 w_j — 이상 격자기체 극한	10
1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	11
1.6 평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	11
1.6.1 전하 보존과 logistic 미분	12
1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)	12

1.7.1	지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	13
1.7.2	깃 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	13
1.7.3	방향별 전달 계수와 유효 장벽	13
1.7.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	14
1.8	인과 저역통과 꼬리 (N8)	14
1.8.1	ODE 일반해와 이산 근사	15
1.8.2	충전 격자 역전 — 인과 방향 보정	15
1.9	합산 및 역보간 (N9)	15
1.9.1	합산식	16
1.9.2	직류 분극 전위 V_n	16
1.9.3	역보간	16
	회귀 자가검증	17
1.10	표 — 스테이징·입력·노드맵	18

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{app}, direction, c_rate, Q_{cell}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c_rate \cdot Q_{cell} \quad (\text{또는 } I_{abs} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p (N_p \approx 3-4)$. 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1)이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$) 은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심 $\pm \frac{1}{2} \sigma_d(\dots)$ 는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다.

기 호 (코드 식 별 자)	단 위	의 미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = $c_rate \cdot Q_{cell}$
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{cell}$ 환산· $ I $ 환산 공용
T (T)	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{app} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$ (u, func_u_j)	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{rxn} + T \Delta S_{rxn})/F$
$\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}$ (dH_rxn, dS_rxn)	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)
n_j (n)	—	폭 다중도 ($w = n_j RT/F$; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j (func_w/func_w_eff)	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$ (옵션 w^{eff})
$\xi_{eq,j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys} (func_dU_hys)	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)

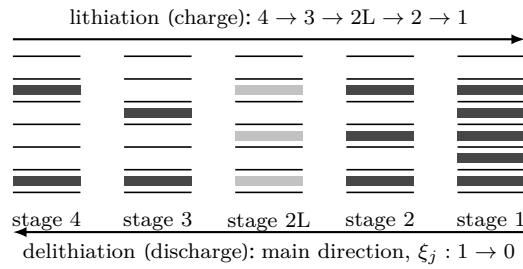


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(v7-11 유래). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC₆, 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L 은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이다.

기호 (코드 식별자)	단위	의미
U_j^d (center, func_U_branch) — 동역학 꼬리($N7 \cdot N8$) —	V	방향별 분기 중심
χ (chi, x)	—	전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ (dH_a, dS_a)	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피 (속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ (func_dH_a_eff)	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$ (dVdq_qa)	V	컷점 OCV 기울기 ($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity 의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged) — 상수 —	—	인과 저역통과된 진행률
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 2에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE_STAGING_LIT(4건)이 이 네 전이의 초기값이다.

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하가 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측되므로, 내부 전위는 그만큼 낮춰 읽어야 한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. 두 경우를 한 식으로 묶으면

$$V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.2)$$

이것이 코드의 $V_n = V_{in} - \sigma_d * I_{abs} * self.Rn$ 한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{app} - |I|R_n < V_{app}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{app} + |I|R_n > V_{app}$ —이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{app}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.8)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다. $v_{lo} = \min V_n, v_{hi} = \max V_n, \Delta v = v_{hi} - v_{lo}$ 로

$$V_{work} = \text{linspace}(v_{lo} - p_{lo} \Delta v, v_{hi} + p_{hi} \Delta v, n_{work}), \quad \Delta_{grid} = V_{work,1} - V_{work,0}, \quad (1.3)$$

패딩 $p_{lo} = p_{hi} = 0.15$, 점 수 $n_{work} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열 $T(V)$ 이면 같은 격자 위로 보간해 T_{work} 를 얻고($T_{rep} = \overline{T_{work}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면 $T_{work} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 잘린다: $dQ/dV|_{work} \leftarrow C_{bg}(V_{work})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막으로 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.2))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.3))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 코드는 이를 열역학 입력 $(\Delta H_{rxn}, \Delta S_{rxn})$ 에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를 닫는다.

1.3.1 G 와 μ — 등온·등압 열역학의 언어

등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지다:

$$G \equiv H - TS. \quad (1.4)$$

자발 변화는 G 감소 방향, 평형은 G 극소다. 입자 1몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜이다:

$$\mu \equiv \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}. \quad (1.5)$$

입자는 μ 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르고, 두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다.

1.3.2 삽입 반응의 전기화학 평형

삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 에서 리튬은 Li^+ 와 e^- 로 갈라져 드나든다. 전자 항에는 측정 전위 V 를 통해 전기 일 $(-1) \cdot F \cdot (-V) = FV$ 가 더해진다. 반응 1몰당 자유에너지 변화는

$$\Delta G_j = G_{\text{Li}_{(\text{그래핀})}} - G_{\text{Li}^+} - G_{e^-} - G_{[]} \quad (1.6)$$

전극 내 전위 V 가 전자 항에 $-FV$ 로 들어오므로 (e^- 의 전기화학 퍼텐셜 $= \mu_{e^-}^0 - FV$), 전기화학 평형 조건 $\Delta G_j = 0$ 은 전위 의존으로:

$$\mu_{\text{Li}}(\xi_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U_j), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.7)$$

형태가 된다 ($s = +1$; U_j 는 비배치 몫 자유에너지의 전위 환산). 즉 $\Delta G_j = -sFU_j$ 이다.

1.3.3 $U_j(T)$ 의 유도

유도. 출발: **Gibbs** 항등식. $\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ (등압 등온 반응).

대입: 위 식 (1.7) 의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$) 에 대입한다:

$$-FU_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}.$$

U_j 에 대해 풀기: 양변을 $-F$ 로 나누면

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F} \quad (1.8)$$

이것이 `func_U_j(T, dH_rxn, dS_rxn)` 의 $(-dH_{\text{rxn}} + T*dS_{\text{rxn}})/F$ 다.

부호 독해. 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / F$ 이고, $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수~수십 $J/(\text{mol K})$ 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다.

코드 대응. **N2.** if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: $U_j = \text{func_U_j}(T_{\text{work}}, dH_{\text{rxn}}, dS_{\text{rxn}})$ — 배열 T_{work} 대응. 없으면 $U_j = \text{float}(\text{tr}['U'])$ 직접. GRAPHITE_STAGING_LIT 의 *stage 2→1* 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000 J/mol$, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16 J/(\text{mol K}) \Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853 V$ (목표 0.085 V 정합).

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다.

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라지는 현상이다.

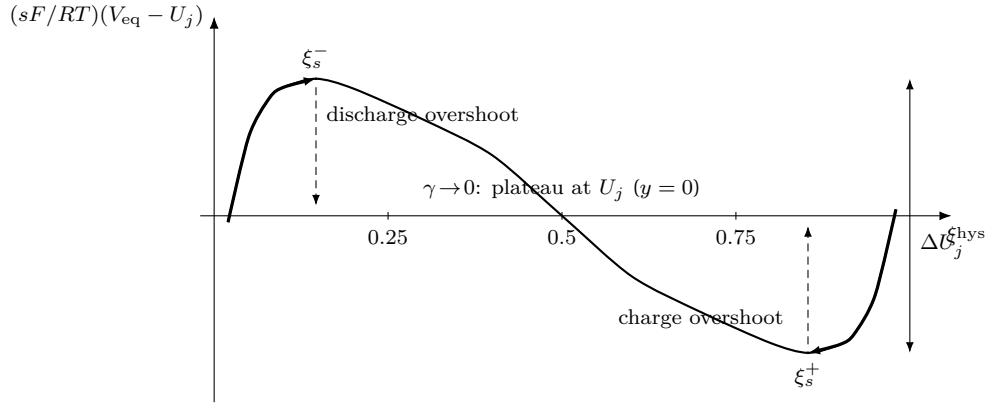


Figure 3: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ ($\Omega_j = 4RT$)와 과주행(v7-11 유래). 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.12)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.13)).

1.4.1 자유에너지와 spinodal

격자기체의 자유에너지를 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 적으면 이상 섞임 엔트로피 몫과 정규용액 상호작용 몫이 더해진다:

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi). \quad (1.9)$$

$g_j''(\xi) = RT/[\xi(1 - \xi)] - 2\Omega_j$ 를 얻는다. $g_j'' = 0$ 의 두 근이 spinodal 이다:

유도. 출발: $g_j''(\xi) = \frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega_j = 0.$

정리: $\frac{RT}{\xi(1 - \xi)} = 2\Omega_j \implies \xi(1 - \xi) = \frac{RT}{2\Omega_j} \implies \xi^2 - \xi + \frac{RT}{2\Omega_j} = 0.$

근의 공식 적용: $\xi = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot RT/(2\Omega_j)}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 2RT/\Omega_j}}{2}.$

따라서 spinodal 두 근은

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.10)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이다. $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 `if Omega <= 2RT: return 0.0` 이다.

1.4.2 평형 전위 곡선의 비단조성과 과주행

식 (1.9) 를 진행률로 미분하면 자유에너지 기울기 $g_j'(\xi) = RT \ln[\xi/(1 - \xi)] + \Omega_j(1 - 2\xi)$ 를 얻고, 이것이 평형 전위 함수 $V_{eq,j}(\xi) = U_j + (1/sF) \cdot g_j'(\xi)$ 이므로:

$$V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1 - 2\xi). \quad (1.11)$$

$\Omega_j > 2RT$ 면 이 곡선이 비단조다(그림 3). 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행한다(그림 3).

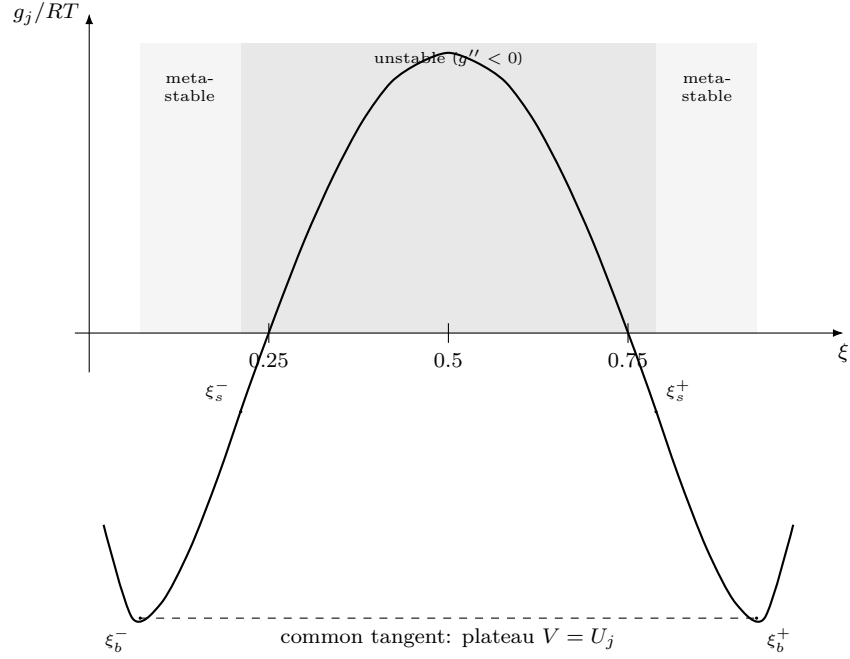


Figure 4: 자유에너지 $g_j(\xi)$ ($\Omega_j = 3RT$)의 이중웰(신규). 진한 중앙 띠 (spinodal 구간 $\xi_s^- - \xi_s^+$)는 $g'' < 0$ 으로 즉시 불안정, 옅은 두 띠 (binodal–spinodal 사이)는 준안정 — 히스테리시스 무대다. 두 접점 $\xi_b^\pm$ 를 잇는 공통 접선(파선)이 plateau 전위 U_j 에 해당하고, 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰리는 ICA peak 의 열역학적 정체다.

1.4.3 $g(\xi)$ 이중웰 — 신규 그림

1.4.4 ΔU_j^{hys} 의 유도

두 spinodal 끝점의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다.

유도. 출발: 평형 전위 (1.11): $V_{\text{eq},j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF} (1-2\xi)$.

spinodal 값 (1.10) 대입. $\xi_{s,j}^\pm = \frac{1}{2}(1 \pm u_j)$ 를 각 항에:

$$\frac{\xi_{s,j}^\pm}{1-\xi_{s,j}^\pm} = \frac{1 \pm u_j}{1 \mp u_j}, \quad (1-2\xi_{s,j}^\pm) = \mp u_j.$$

중간식 — 극대 전위:

$$V_{\text{eq},j}(\xi_s^-) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{1-u_j}{1+u_j} + \frac{\Omega_j}{sF} u_j.$$

중간식 — 극소 전위:

$$V_{\text{eq},j}(\xi_s^+) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} - \frac{\Omega_j}{sF} u_j.$$

차 계산 (극대 – 극소): U_j 상쇄 후

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{2\Omega_j u_j}{sF}.$$

중간식 — 로그 항: $\ln(a) - \ln(1/a) = 2 \ln a$, 그리고 $\ln \frac{1-u}{1+u} = -2 \operatorname{artanh} u$ ($\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$)

로부터), 따라서 $\ln \frac{1-u}{1+u} - \ln \frac{1+u}{1-u} = -4 \operatorname{artanh} u$.

정리: $\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{RT}{sF}(-4 \operatorname{artanh} u_j) + \frac{2\Omega_j u_j}{sF} = \frac{2}{sF}(\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j)$.

$$\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} \left[\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j \right], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}. \quad (1.12)$$

($s = +1$; $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 로 로그 항을 정리.) 이것이 $\text{func_dU_hys}(T, \Omega)$ 의 $(2/F) * (\Omega * u - 2 * R * T * \operatorname{arctanh}(u))$ 이며, $\Omega \leq 2RT$ 면 0 을 반환한다(제공된 NaN 영역의 명시 분기).

부호. 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow 0$ 으로 연속이다.

1.4.5 방향별 분기 중심 U_j^d

두 spinodal 끝점의 평균은 U_j 에 정확히 걸린다 — 분기는 U_j 대칭이다. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적는 것이 다음 ansatz(현상학적 매개변수화)다:

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.13)$$

여기서 $\gamma_j \in [0, 1]$ 이 현상학적 분기 축소 인자다. 이상 spinodal 분기($\gamma_j = 1$)와 분기 없음($\gamma_j = 0$) 사이를 연속적으로 잇는 단일 자유도로, 값은 열역학 이론에서 결정되는 것이 아니라 실험 충방전 곡선에 피팅해 얻는 매개변수다. ΔU_j^{hys} 는 spinodal 상한(식 (1.12))으로 스케일을 물리적으로 고정한다.

이것이 $\text{func_U_branch}(T, U_j, \Omega, \gamma, \sigma_d, h_\eta)$ 의 $U_j + 0.5 * \sigma_d * h_\eta * \gamma * \text{func_dU_hys}(T, \Omega)$ 다. 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치).

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.13) 의 U_j 자리에 0 을 넣어 shift 분을 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외 (분기 없음).} \end{cases} \quad (1.14)$$

이 center 가 다음 절 평형 점유 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다.

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 평가한다.

1.5.1 폭 w_j — 이상 격자기체 극한

이상 격자기체($\Omega_j = 0$)에서 폭 척도는 $w_j = RT/F$ 이다. 폭 다중도 n_j 는 여러 동등 자리가 한 전이를 이루는 일반화로, n_j 가 다른 것은 격자기체 정지점 조건을 n_j 개 자리에 대해 쓸 때 분모의 RT/F 가 n_j 배로 늘어나기 때문이다:

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}). \quad (1.15)$$

코드 `func_w(T, n)` 의 $n \times R \times T/F$ 가 이것이고, 전이 `dict` 가 'w' 를 직접 주면 $n_j = w_j F / (RT)$ 로 역산해 (`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 상호작용이 중을 좁히는 옵션 유효 폭은

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), \quad (1.16)$$

이며 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 0 으로 가므로 코드는 `floor_frac \cdot RT/F` 하한으로 클립한다(`func_w_eff`, 기본 `w_eff_floor_frac=0.05`). 식 (1.16) 는 식 (1.11) 의 중심($\xi = \frac{1}{2}$) 기울기 $dV_{\text{eq}}/d\xi|_{1/2} = (RT - 2\Omega_j \cdot \xi(1 - \xi)) \cdot 1/(sF \cdot \xi(1 - \xi))|_{1/2} = (4RT - 2\Omega_j)/(sF)$ 에서 $4Fw_j^{\text{eff}} = 4RT - 2\Omega_j$ 를 풀어 얻는다.

1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

격자기체 운동방정식을 통해 평형이 logistic 으로 닫히는 과정을 단계별로 밝는다.

구동력. 전이 j 의 구동력(affinity)은 전위 V 가 평형 중심 U_j^d 에서 벗어난 전기 항이다: $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j^d)$.

정·역 속도. 정방향(탈리튬화) 속도 $r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_a - \chi \mathcal{A}_j)/RT}$ 와 역방향 $r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_a + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}$ 의 비를 취하면 χ 가 상쇄되어

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{\mathcal{A}_j/RT} \quad (1.17)$$

가 되는데, 이것이 detailed balance 조건이다. 운동방정식의 정지점 $r_j^+(1 - \xi_j) = r_j^- \xi_j$ 에 식 (1.17) 를 쓰면

$$\frac{\xi_{\text{ss},j}}{1 - \xi_{\text{ss},j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-} = e^{\mathcal{A}_j/RT}. \quad (1.18)$$

유도. logistic 풀기. 구동력 $\mathcal{A}_j = sF(V - U_j^d)$ 와 폭 $w_j = n_j RT/F$ 를 정의하면 $\mathcal{A}_j/RT = sF(V - U_j^d)/(n_j RT/F \cdot F/F) = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ ($s = \sigma_d$).

중간식. $\xi/(1 - \xi) = e^{\sigma_d(V - U_j^d)/w_j}$ 에서 양변을 e^z ($z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$) 로 표기하면: $\xi = e^z(1 - \xi) \Rightarrow \xi(1 + e^z) = e^z \Rightarrow \xi = e^z/(1 + e^z) = 1/(1 + e^{-z})$.

이 정지점은 detailed balance 가 열역학과 묶은 평형 그 자체이므로, $\xi_{\text{ss}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$ 로 표기를 바꾸면

$$\boxed{\xi_{\text{eq},j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j]}} \quad (1.19)$$

폭 다중도 n_j 는 식 (1.15) 의 $w_j = n_j RT/F$ 로 logistic 인자의 분모에 들어간다.

부호 검산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \downarrow$. 극한 $-V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{\text{eq}} \rightarrow 1$, $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$.

그림 5 가 ξ_{eq} 와 그 미분(다음 절의 중)을 함께 보인다.

1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 를 만든다. 이것이 전류가 없을 때($|I| \rightarrow 0$) 의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

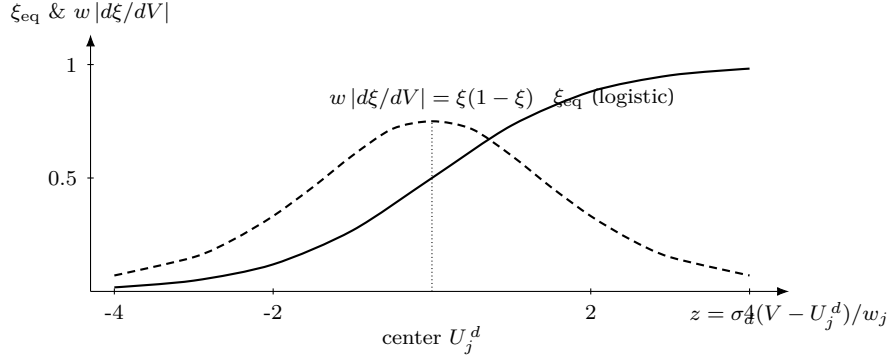


Figure 5: 평형 점유와 그 미분(v7-11 유래). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.19)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) - z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

1.6.1 전하 보존과 logistic 미분

관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 궤적 q 로 미분해 $dQ/dV_n = C_{bg} + \sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 으로 단한다. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어온다.

유도. 출발: **logistic** 항등식. $\xi_{eq} = (1 + e^{-z})^{-1}$, $z \equiv \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 를 z 로 미분하면:

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2} = \frac{1}{1 + e^{-z}} \cdot \frac{e^{-z}}{1 + e^{-z}} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}).$$

연쇄율 적용. $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 이므로:

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{d\xi_{eq}}{dz} \cdot \frac{dz}{dV} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) \cdot \frac{\sigma_d}{w_j}.$$

중간식 — 절댓값. $\sigma_d = \pm 1$ 이라 $|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w_j$ (부호 불변, 양수).

따라서 전이 j 의 평형 peak 기여는

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \boxed{\left(\frac{dQ}{dV}\right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|}. \quad (1.20)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한 것($C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$)이다.

부호. σ_d 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다. 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)(\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = Q_j — 가 이 한 식에서 읽힌다.

1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤쳐진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 이 절은 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{\text{eff}} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를 단계별로 단는다.

1.7.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 이다.

유도. 출발: 운동방정식. $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$.

시간 $\rightarrow$ 용량 축 전환. 양변을 $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$ 로 나누면: $d\xi_j/dq = (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$.

지연 $r_j \equiv \xi_{\text{eq},j} - \xi_j$ 의 방정식. $dr_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - d\xi_j/dq = d\xi_{\text{eq},j}/dq - (Q_{\text{cell}}k_j/|I|)(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$
 $= d\xi_{\text{eq},j}/dq - r_j/L_{q,j}$.

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j}. \quad (1.21)$$

$L_{q,j}$ 는 요구 ($|I|/Q_{\text{cell}}$)와 공급 (k_j) 의 비 그 자체다.

완화 속도 k_j . detailed balance $k^-/k^+ = e^{-A_j/RT}$ 에서 $k_j = k^+ + k^- = k^+(1 + e^{-A_j/RT})$.

1.7.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. 컷점은 원천 $d\xi_{\text{eq}}/dq$ 가 정점의 약 5%로 떨어지는 좌표이고, 그곳의 구동력을 $\mathcal{A}$ 로 정한다:

유도. logistic 미분의 5% 조건. $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w = 0.05 \cdot (1/4)/w$ 에서 $\xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}}) = 0.0125$. *logistic* 에서 $\xi(1 - \xi) = e^{-z}/(1 + e^{-z})^2 \approx e^{-z}$ ($z \gg 0$) 이면 $e^{-z} = 0.0125$, 즉 $z \approx 4.357 = z_{\text{cut}}$. 구동력 $\mathcal{A} = z_{\text{cut}} \cdot n_j RT$ (꼭 다중도 포함).

$$\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT), \quad z_{\text{cut}} = 4.357, A_{\text{cap}} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.22)$$

이것이 코드의 $A = \min(z_{\text{cut}} * n_{\text{safe}} * R * T, A_{\text{cap}} * R * T)$ 다. $\mathcal{A}$ 의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{\text{eff}}$ 가 받는다.

1.7.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약($\chi + \chi' = 1$, detailed balance)에서, 방향별 전달 계수는

$$\chi_d = \chi_{\text{split}}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.23)$$

깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 로 흡수되는 것을 반영한다.

유도. 출발. Eyring 전이상태 이론에서 전진 속도 상수는 $k^+ = k_0 \exp[-(\Delta G_a - \chi \mathcal{A}_j)/RT]$ 이고, $\mathcal{A}_j$ 는 국소 구동력이다. 깊은 꼬리 극한에서 $\mathcal{A}_j$ 의 상호작용 기여를 분리해 장벽에 흡수한다.

중간식 — 상호작용 분리. 평형 전위 (1.11) 에서 $\Omega_j(1 - 2\xi)$ 항이 화학퍼텐셜에 들어온다.

- 방전 꼬리 ($\xi \rightarrow 1$): $(1 - 2\xi) \rightarrow -1$, 상호작용 기여 $\rightarrow -\Omega_j$ — 역방향 장벽에 더해짐. 정방향에 전달 계수 χ 만큼 반영되면, 장벽 보정 $= -\chi \cdot \Omega_j$.

- 충전 꼬리 ($\xi \rightarrow 0$): $(1 - 2\xi) \rightarrow +1$, 상호작용 기여 $\rightarrow +\Omega_j$ — 정방향 장벽을 낮춤. 충전 전달 계수 $\chi_d = 1 - \chi$ 만큼 반영되면, 장벽 보정 $= -(1 - \chi) \cdot \Omega_j$.

두 경우를 방향별 계수 χ_d (식 (1.23))로 묶으면 동일한 형태가 된다:

$$\Delta H_a^{\text{eff, 방전}} = \Delta H_a - \chi \Omega_j, \quad \Delta H_a^{\text{eff, 충전}} = \Delta H_a - (1 - \chi) \Omega_j.$$

통합. 방향별 전달 계수 χ_d 를 쓰면 두 식이 하나로 합쳐진다.

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j. \quad (1.24)$$

1.7.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

$k_j = k^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 와 $k^+ \simeq k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}$ ($k_0 = k_B T/h$) 를 식 (1.21) 에 넣는다:

유도. 출발: $L_{q,j} = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j)$.

k_j 대입: $k_j = k_0 e^{-(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT} (1 + e^{-\mathcal{A}/RT})$. $k_0 = k_B T/h$ 이므로 $T_* \equiv |I|h/(Q_{\text{cell}} k_B)$ 로 정의하면:

$$L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \cdot \frac{h}{k_B T} \cdot \frac{e^{(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} = \frac{T_*}{T} \cdot \frac{e^{(\Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a)/RT}}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} \cdot e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}.$$

중간식 — 로그 형태: $\ln L_{q,j} = \ln(T_*/T) - \ln(1 + e^{-\mathcal{A}/RT}) + (\Delta H_a^{\text{eff}} - T \Delta S_a)/RT - \chi_d \mathcal{A}/RT$.

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I| h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.25)$$

전압축으로 옮기면 컷점 OCV 기울기를 곱한다:

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_qa| \cdot L_{q,j}. \quad (1.26)$$

코드의 `return abs(dVdq_qa) * L_q` 다.

컷 부등식의 지위. $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수이므로, 코드 안에서 L_q 는 V 의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$. 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙의 물리적 동기로부터 성립한다 — 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ 임을 가리킨다.

코드 대응. N7 진행. `n_safe=|n_j|` $\rightarrow \mathcal{A}$ (식 (1.22)) $\rightarrow (\text{chi_d}, \text{dH_a_use}) = \text{chi_and_dH_eff}(\dots)$ (식 (1.23)·(1.24)) $\rightarrow L_q = \text{func_L_q}(\dots, x = \text{chi_d}, A = \mathcal{A})$ (식 (1.25)) $\rightarrow L_V = |dVdq_qa| \cdot L_q$ (식 (1.26)). 전이당 상수(대표 T_{rep} ·대표 n)로 한 번 평가한다.

1.8 인과 저역통과 꼬리 (N8)

L_V 가 확보되면 코드는 평형 점유 ξ_{eq} 를 이 척도로 지수 완화시켜 실제 점유 ξ_{lag} 를 얻고, $(\xi_{\text{eq}} - \xi_{\text{lag}})/L_V$ 를 전류 보정 peak 로 합산에 넣는다.

1.8.1 ODE 일반해와 이산 근사

자연 ODE (식 (1.21)) $dr/dq = d\xi_{eq}/dq - r/L_q$ 를 전압축으로 바꾸면 $dr/dV = d\xi_{eq}/dV - r/L_V$ 이다. 이것은 선형 1차 ODE 이므로 적분인자 e^{V/L_V} 로 닫힌다:

유도. 출발: $\frac{dr}{dV} + \frac{r}{L_V} = \frac{d\xi_{eq}}{dV}.$

적분인자. 양변에 e^{V/L_V} 를 곱하면 좌변이 완전미분으로 묶인다:

$$\frac{d}{dV}(r e^{V/L_V}) = e^{V/L_V} \frac{d\xi_{eq}}{dV}.$$

양변 $[V_0, V]$ 구간 적분:

$$r(V) = e^{-(V-V_0)/L_V} r(V_0) + \int_{V_0}^V e^{-(V-V')/L_V} \frac{d\xi_{eq}}{dV'} dV'.$$

중간식 — 이산 근사. 균일 격자 $|\Delta V| = |V_{i+1} - V_i|$ 에서 $\rho \equiv e^{-|\Delta V|/L_V}$ 로 놓으면: $\xi_{lag,i+1} \approx \rho \xi_{lag,i} + (1 - \rho) \xi_{eq,i}.$

$$\xi_{lag}[i+1] = \rho \xi_{lag}[i] + (1 - \rho) \xi_{eq}[i], \quad \rho = e^{-|\Delta V|/L_{V,j}}. \quad (1.27)$$

이것이 인과 저역통과다 — ξ_{lag} 는 미래 격자를 보지 않고 과거 i 의 ξ_{eq} 만 끌어쓴다.

1.8.2 충전 격자 역전 — 인과 방향 보정

방전은 V 가 단조 감소해 격자 $i = 0 \rightarrow N$ 이 시간 순방향과 일치하므로 식 (1.27) 를 그대로 적용한다. 충전은 V 가 증가해 인과 방향이 반대다:

유도. 인과 조건. 저역통과의 "과거만 보기" 성질은 격자 인덱스 i 가 시간 증가 방향을 향할 때 성립한다. 충전 $V \uparrow$: 격자 $i = 0 \rightarrow N$ 은 시간 역방향이므로 직접 적용하면 미래 ξ_{eq} 에 의존하는 반인과 필터가 된다.

처방. 충전 격자를 반전($:: -1$)해 V 가 단조 감소하는 순서로 바꾼 뒤 식 (1.27) 를 돌리고, 결과를 다시 반전한다.

$$\xi_{lag}^{chg} = [\text{lowpass}(\xi_{eq}[:, -1], \rho)][:, -1]. \quad (1.28)$$

코드의 `ksi_eq_rev = ksi_eq[:, :-1]`; `ksi_lag_rev = lowpass(ksi_eq_rev, rho)`; `ksi_lag = ksi_lag_rev[:, :-1]`.

인과 꼬리 모양은

$$\text{peak}_j^{\text{tail}} = \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}}{L_{V,j}}. \quad (1.29)$$

이것이 코드의 `peak_shape = (ksi_eq - ksi_lag) / L_V` 이다.

1.9 합산 및 역보간 (N9)

모든 전이 루프가 닫힌 뒤, 보존식을 선형으로 합산하고 직류 분극 전위로 옮긴다.

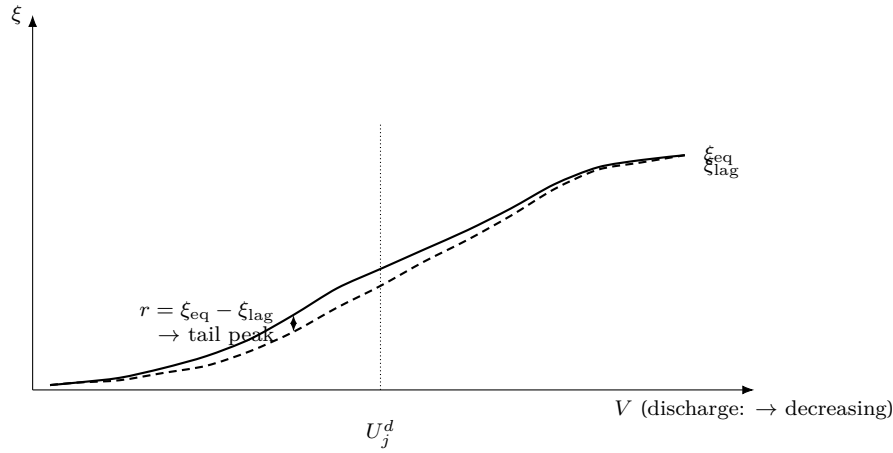


Figure 6: 인과 저역통과 완화(v7-11 유래, 방전). 실선 = ξ_{eq} , 파선 = ξ_{lag} . 라그 $r = \xi_{eq} - \xi_{lag}$ 가 전위가 내려가는 방향(오른쪽)에 쌓이고 r/L_V 가 꼬리 peak 다. 충전에서는 격자를 역전(식 (1.28)) 해 같은 인과 필터를 적용한다.

1.9.1 합산식

$$\left. \frac{dQ}{dV_n} \right|_{\text{tot}} = C_{bg} + \sum_j Q_j \text{peak}_j, \quad \text{peak}_j = \begin{cases} \sigma_d \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} & (\text{평형 모드}) \\ \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}}{L_{V,j}} & (\text{동역학 꼬리 모드}). \end{cases} \quad (1.30)$$

1.9.2 직류 분극 전위 V_n

피팅 전위는 측정 단자전압 V_{app} 에서 ohm 강하를 뺀 음극 전위 V_n 이다(N1 에서 유도한 식 (1.2) 참조):

$$V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.31)$$

방전($\sigma_d = +1$): 전류가 흘러 $V_{app} > V_n$, 충전: $V_{app} < V_n$. R_n 은 음극 직류 저항.

1.9.3 역보간

Q_{target} 에 대응하는 V_n 을 역보간으로 얻는다: 합산 dQ/dV 를 누적하면 $Q(V)$ 가 나오고, `np.interp(q_target, Q_cumsum[::-1], V_grid[::-1])` 패턴으로 $V_n(q)$ 를 돌려준다.

부호 검산 (Sign Check)

부호 검산. S1. $U_j(T)$: $U_j = (-\Delta H_{rxn,j} + T\Delta S_{rxn,j})/F$ — 흡열 전이는 U_j 증가, 엔트로피 증가도 U_j 증가. ✓

S2. logistic 방향: 방전 $\sigma_d = +1$ 이면 $z = +(V - U)/w$, $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ (탈리튬화 증가). 충전 $\sigma_d = -1$ 이면 $z = -(V - U)/w$, $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$ (삽입 증가). ✓

S3. dQ/dV peak 양수: 방향 불변 $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 부호는 $Q_j > 0$ 이 보장. ✓

S4. $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$: $u_j \in [0, 1)$, $\Omega_j u_j \geq 2RT \operatorname{artanh} u_j$ 임을 $f(u) = \Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u|_{u \rightarrow 0} \rightarrow 0$, $f' > 0$ 으로 확인. $\Omega_j \leq 2RT$ 이면 u_j 허수 $\Rightarrow$ 코드 0 반환. ✓

- S5.** 분기 $\pm \frac{1}{2} \sigma_d \gamma \Delta U^{\text{hys}}$: 방전 $\sigma_d = +1$ 이면 $U^d > U_j$ (높은 전위 과주행), 충전이면 $U^d < U_j$. 방전 dQ/dV peak가 충전 peak보다 오른쪽(높은 V). ✓
- S6.** χ_d 합-1: 방전 $\chi_d = \chi$, 충전 $\chi_d = 1 - \chi$, 합 = 1. *detailed balance* $k^-/k^+ = e^{-A/RT}$ 보존. ✓
- S7.** $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$: 깊은 꼬리서 상호작용이 장벽을 낮추는 방향 흡수. 부호: $\Omega > 0$ 이면 유효 장벽 하강 $\Rightarrow k_j \uparrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (빠른 완화). 물리적으로 일관. ✓
- S8.** 운영 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$: $\mathcal{A}$ 는 전이당 컷 상수 — V 따라 변하지 않음. 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 선택 동기이지 실행 미분 아님. ✓

회귀 자가검증 (Self-Test)

아래는 본 문건의 식들을 GRAPHITE_STAGING_LIT(표 2)의 stage 2 $\rightarrow$ 1 전이 값으로 손계산해 코드 결과와 교차 검증하는 회귀 자가검증이다. 입력 고정 조건: $T = 298.15$ K, $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000$ J/mol, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16$ J/(mol K), $\Omega = 13000$ J/mol, $\Delta H_a = 40000$ J/mol, $n = 1$, $\chi = 0.5$.

검산. **R1.** $U_j(T)$ (식 (1.8)).

$$U_j = \frac{-(-13000) + 298.15 \times (-16)}{96485} = \frac{13000 - 4770.4}{96485} = \frac{8229.6}{96485} \approx 0.08529 \text{ V.}$$

목표 0.085 V — 편차 < 0.1 mV. ✓

R2. w_j (식 (1.15)).

$$w_j = \frac{1 \times 8.314 \times 298.15}{96485} \approx 0.02569 \text{ V.}$$

코드 func_w(298.15, n=1) 기대값. ✓

R3. *spinodal* u_j (식 (1.10)).

$$u_j = \sqrt{1 - \frac{2 \times 8.314 \times 298.15}{13000}} = \sqrt{1 - 0.3814} = \sqrt{0.6186} \approx 0.7865.$$

$\Omega = 13000 > 2RT = 4957$ J/mol — 상분리 조건 충족. ✓

R4. ΔU_j^{hys} (식 (1.12)).

$$\begin{aligned} \text{artanh}(0.7865) &= \frac{1}{2} \ln \frac{1.7865}{0.2135} \approx \frac{1}{2} \ln 8.367 \approx 1.0387, \\ \Delta U_j^{\text{hys}} &= \frac{2}{96485} [13000 \times 0.7865 - 2 \times 8.314 \times 298.15 \times 1.0387] \\ &= \frac{2}{96485} [10224.5 - 5148.8] = \frac{2 \times 5075.7}{96485} \approx 0.1053 \text{ V.} \end{aligned}$$

✓ ($\Delta U^{\text{hys}} > 0$ 확인.)

R5. ΔH_a^{eff} (식 (1.24)), 방전 $\chi_d = 0.5$.

$$\Delta H_a^{\text{eff}} = 40000 - 0.5 \times 13000 = 33500 \text{ J/mol.}$$

충전 $\chi_d = 1 - 0.5 = 0.5$: 동일값(대칭 $\chi = 0.5$ 시). ✓

R6. **D-PEAK** 이산 분기 확인. L_V 작은 극한 ($|I| \rightarrow 0$): $\rho = e^{-|\Delta V|/L_V} \rightarrow 0$, $\xi_{\text{lag}} \rightarrow \xi_{\text{eq}}$, *peak tail* $\rightarrow 0$. 종 환원으로 수렴하지 않고 이산 *logistic* 분기 중심은 $U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d \gamma \Delta U^{\text{hys}}$ 로 고정 — $|I| \rightarrow 0$ 에서도 분기가 유지된다(D-PEAK 거짓 극한 회피). ✓

1.10 표 — 스테이징·입력·노드맵

Table 2: 전이 초기값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) — 피팅 출발점; 피팅으로 override 가능. U_j 는 'U' 폴백이자 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 정합 목표표.

stage	U_j [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol·K)]	Q_j [Q_{cell}]	Ω_j [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4→3	0.210	−11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3→2L	0.140	−13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L→2	0.120	−13100	−5.0	0.25	10000	44000	0.30
2→1	0.085	−13000	−16.0	0.50	13000	40000	0.30

Table 3: 주요 입력 파라미터 목록.

기호	의미	단위	코드 키
U_j	평형 전위 중심	V	U
n_j	폭 다중도	—	n
Q_j	전이 용량	Ah	Q
Ω_j	정규용액 상호작용 에너지	J/mol	Omega
γ_j	분기 인자 (≤ 1)	—	gamma
χ	전달 계수	—	chi
ΔH_a	활성화 엔탈피	J/mol	dHa
ΔS_a	활성화 엔트로피	J/(mol·K)	dSa
C_{bg}	배경 용량	F	C_bg
R_n	음극 직류 저항	Ω	Rn

Table 4: N0–N9 코드 노드 맵.

노드	주요 출력	핵심 식
N0	V_n 격자, 방향 σ_d	식 (1.2)
N1	전이 루프 개시	—
N2	U_j^d (분기 중심)	식 (1.8), (1.13)
N3	$\Delta U_j^{\text{hys}}, U_j^d$	식 (1.10), (1.12)
N4	w_j	식 (1.15)
N5	$\xi_{\text{eq},j}$	식 (1.19)
N6	평형 peak	식 (1.20)
N7	$L_{q,j}, L_{V,j}$	식 (1.22), (1.24), (1.25), (1.26)
N8	$\xi_{\text{lag},j}$, 꼬리 peak	식 (1.27), (1.28), (1.29)
N9	합산, $Q(V)$, 역보간	식 (1.30)

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991).
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of lithium-graphite intercalation compounds in nonaqueous electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993).
- [3] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005).
- [4] M. Dubarry, B. Y. Liaw, “Identify capacity fading mechanism in a commercial LiFePO_4 cell,” *J. Power Sources* **194**, 541 (2009).

- [5] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed. (Wiley, 2001).
- [6] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935).
- [7] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed. (Wiley, 2004).